

Soutenance de stage PFA sous le thème :

HARDTEC AIOps

Intelligent Support Platform

**Conception et déploiement d'une plateforme AIOps
intelligente pour la détection, la prédiction et
l'assistance aux incidents informatiques**

Réalisé par :
Hamza Elmourabit

Soutenu le 17/09/2026 devant le jury :
Pr.Jarrar abdessamad
Pr.NAFIDI AHMED
Pr.Lahcen Moumoun

Encadré par :
Pr.NAFIDI Ahmed (Encadrant Académique)
Mr.FADLI BADR (Encadrant professionnel)

Année Universitaire
2025-2026

PLAN

Une plateforme structurée autour de cinq capacités complémentaires

01

**Contexte et
problématique**

02

Objectifs du projet

03

L'architecture globale

04

**Différents composants de
la solution**

05

les Résultats obtenus

06

**Les limites et
perspectives**

01 — Contexte & problématique

Pourquoi passer d'un support réactif à une approche AIOps ?

CONTEXTE

01 Support informatique

Les incidents doivent être qualifiés, priorisés et orientés rapidement afin de réduire le temps consacré au diagnostic initial.

02 Données hétérogènes

Tickets historiques, métriques techniques et documentation constituent des sources complémentaires pour l'assistance aux opérations.

03 Enjeu AIOps

Exploiter les données et les modèles pour assister la détection de risques et améliorer la prise en charge des incidents.

Question centrale

Comment concevoir une plateforme intégrant données, Machine Learning, détection de risque, recherche sémantique et assistance agentique dans un même workflow ?

02 — Objectifs du projet

Une plateforme structurée autour de cinq capacités complémentaires

01

Industrialiser les données

Préparer et transformer les données nécessaires aux traitements ML.

02

Classifier les tickets

Prédire le Type, puis la Queue et la Priority.

03

Évaluer le risque

Exploiter les métriques techniques pour prédire un incident à horizon 15 minutes.

04

Rechercher le contexte

Mettre en place une recherche sémantique basée sur embeddings + FAISS.

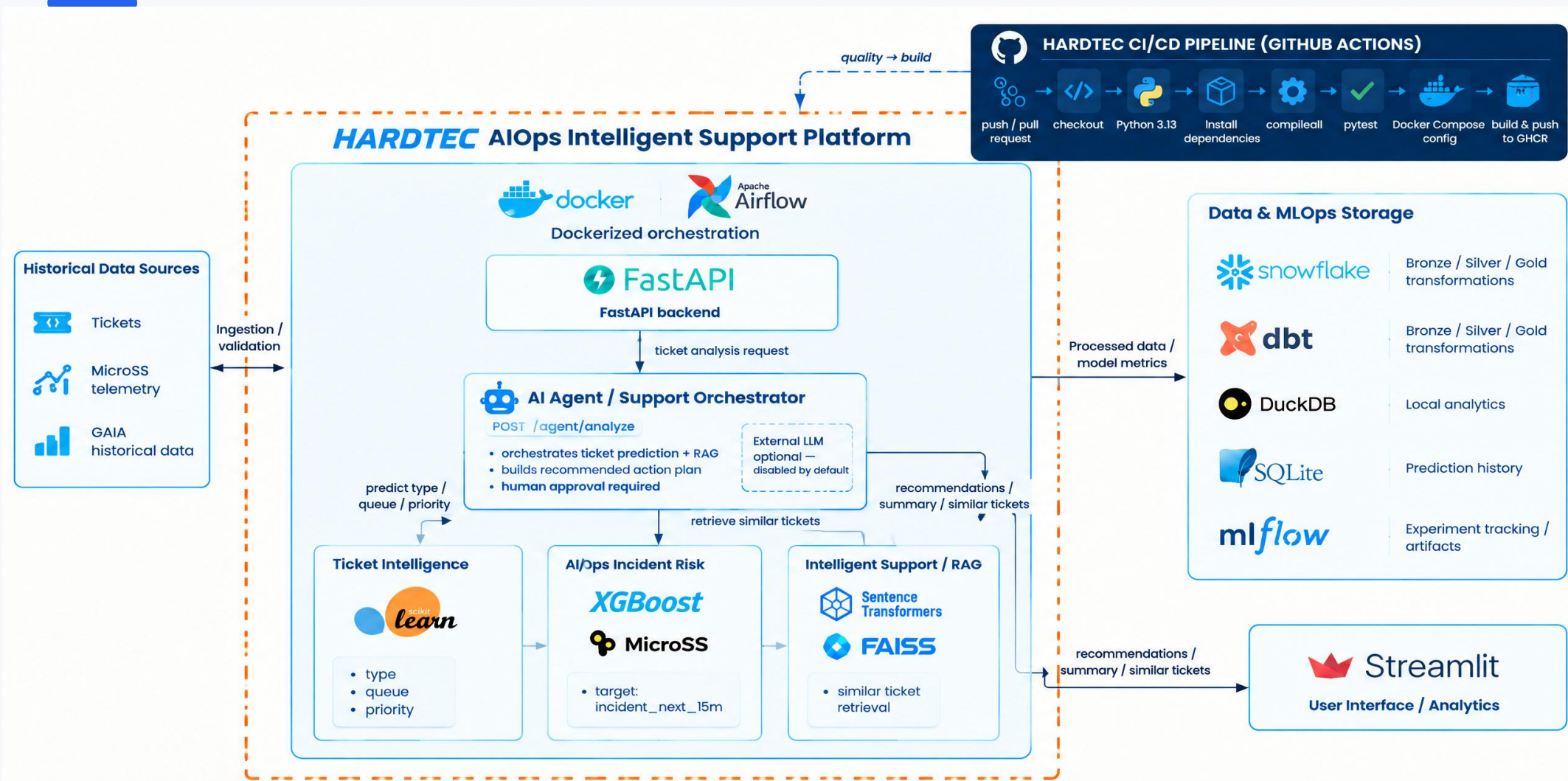
05

Assister l'opérateur

Exposer les capacités via API, interface et agent avec validation humaine.

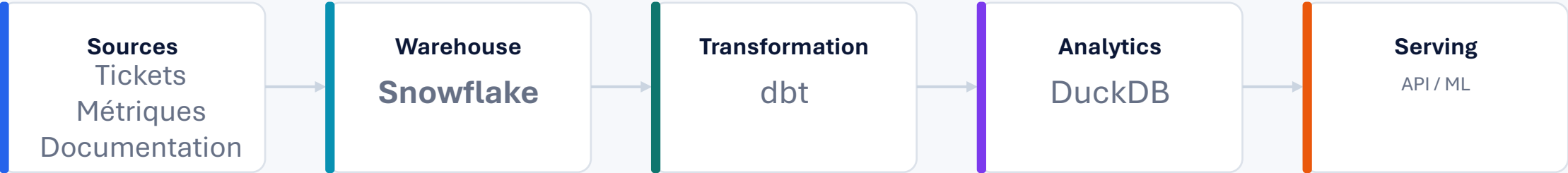
03 — Architecture globale

Chaîne de valeur : données → modèles → services → assistance



04 — Data Engineering

Préparer une donnée exploitable avant l'apprentissage et l'inférence



S

Snowflake

Entrepôt de données utilisé pour centraliser les données analytiques.

D

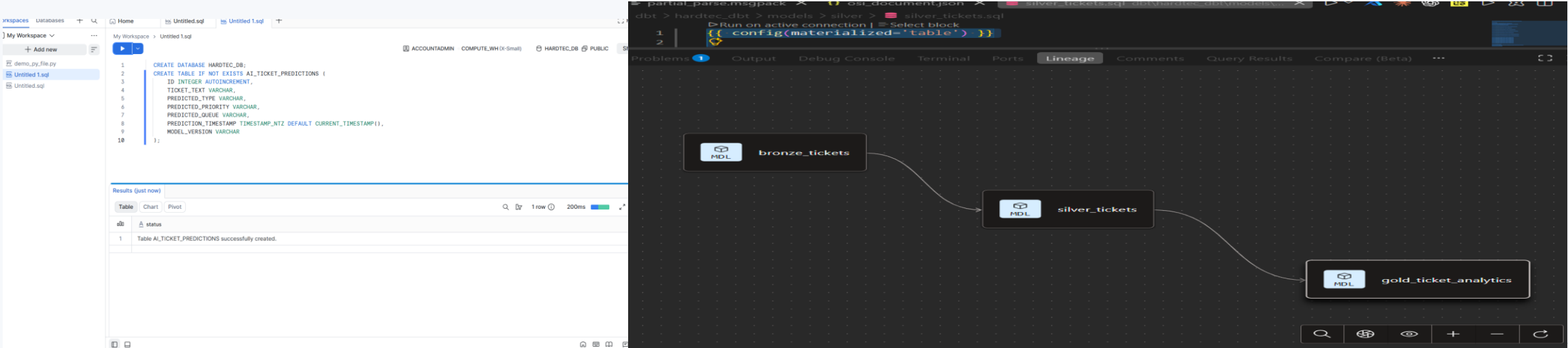
dbt

Transformation, modélisation et contrôles de qualité au niveau analytique.

D

DuckDB

Moteur analytique local utilisé pour les traitements et analyses rapides.



05 — Classification intelligente des tickets

Pipeline final : Type → Queue → Priority

PIPELINE DE PRÉDICTION



81.98%

Accuracy — Type

81.80%

Macro-F1 — Type

4 000

Exemples évalués

3

Étapes

Modèles finaux référencés dans le code : ticket_queue_model_v4.pkl • ticket_priority_model_v3.pkl

06 — Résultats du modèle de classification

Performance observée sur l'évaluation du classifieur Type

TYPE

81.98%

Accuracy

81.80%

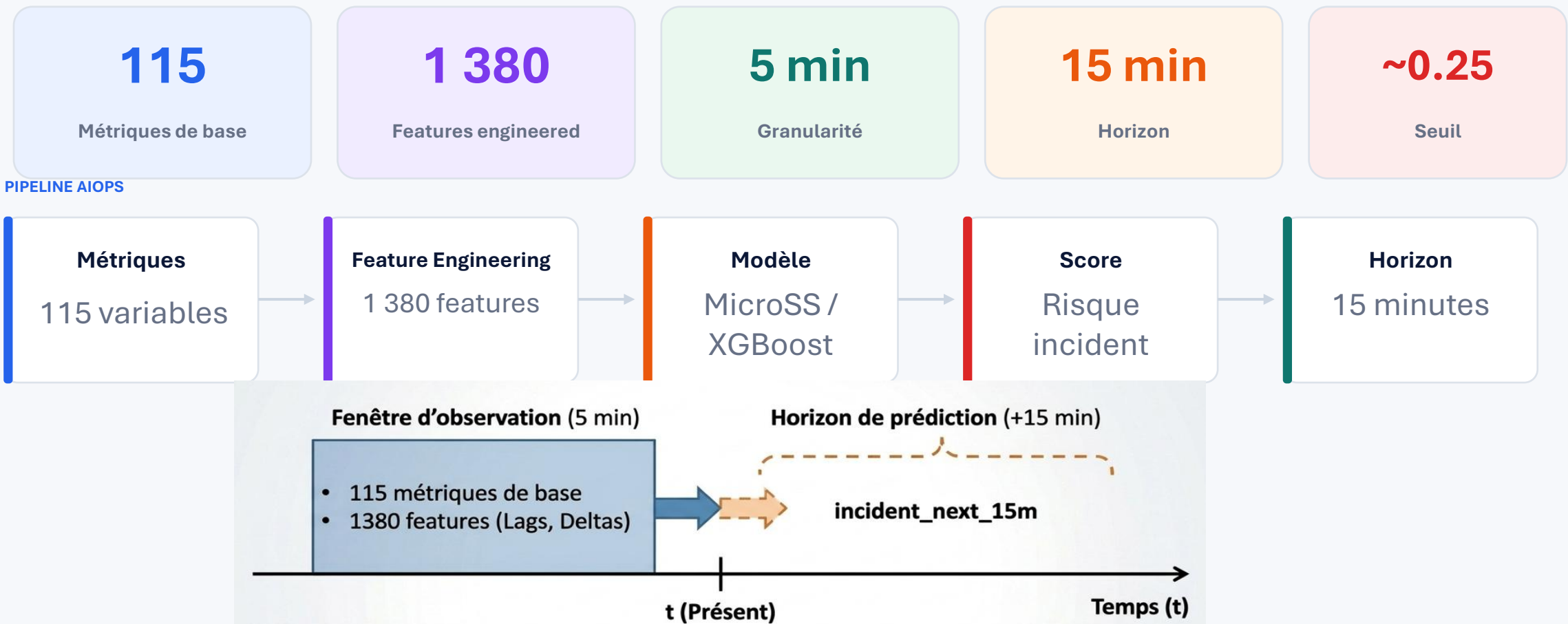
Macro-F1

Évaluation : 4 000 exemples



07 — AIOps : prédiction du risque incident

MicroSS / XGBoost V3.1 — prédiction à horizon 15 minutes



Vecteur caractéristique

$$X_t = [M_t, M_{t-5}, \Delta M, R_{15}] \rightarrow \text{XGBoost} \rightarrow P \geq 0.25$$

08 — Résultats AIOps

Évaluation du modèle de risque incident — données historiques



Interprétation méthodologique

- Le recall de 42 % indique que le modèle détecte une partie des incidents positifs.
- La précision de 3,20 % traduit un volume important de faux positifs.
- Le F1 et le PR-AUC restent faibles dans cette configuration.

Expérimental

09 — RAG : recherche sémantique

Retrouver un contexte documentaire ou historique avant l'assistance



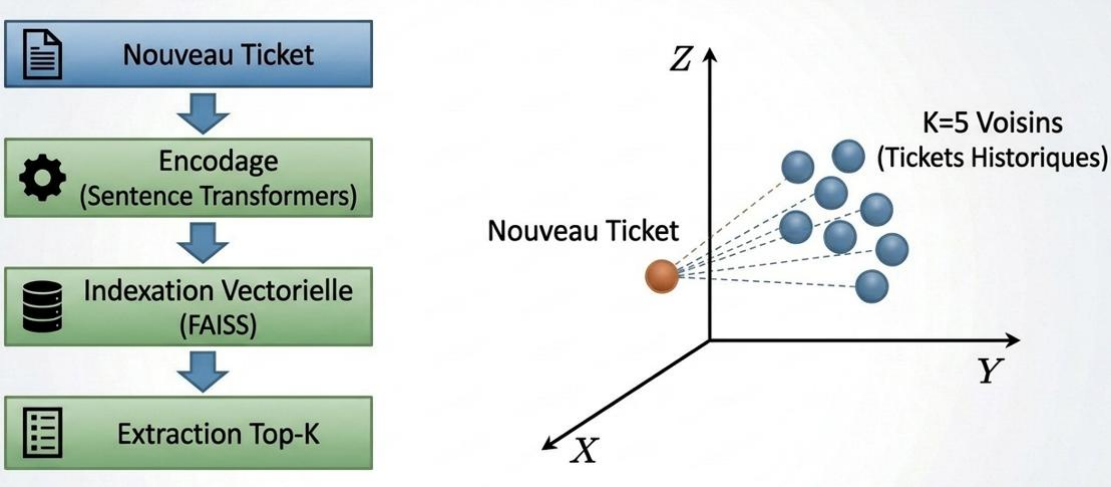
R Technologies Utilisées

sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 • SentenceTransformer • FAISS



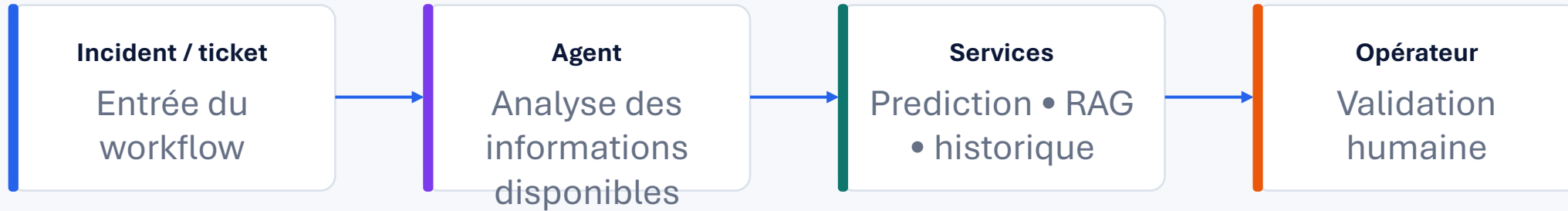
→ Principe

Transformer la requête et les contenus en vecteurs puis rechercher les éléments



10 — Agent d'assistance

Orchestrer l'analyse sans supprimer la validation humaine



/agent/analyze

Le rôle de l'agent est d'assister l'analyse ; la décision finale reste soumise à la validation humaine.

11 — API & interface utilisateur

Exposer les capacités de la plateforme

127.0.0.1:8000/docs?utm_source=chatgpt.com

HARDTEC AI Operations & Intelligent Support API

2.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

AI-powered IT operations and intelligent support platform integrating ticket classification, AIOps incident prediction, RAG-based historical knowledge retrieval and intelligent support

default

GET / Root

GET /health Health

POST /predict Predict

POST /aiops/predict-risk Predict Aiops Risk

POST /rag/search Rag Search

POST /support/analyze Support Analyze

GET /history History

GET /history/{prediction_id} History By Id

GET /stats Stats

localhost:8501

Blue Abstract Brain... Backgrounds | High... Modèles What is Deep Web? 7 Important Compu... How Close Are We... Qu'est-ce que le de... Quantum computin... top 10 ai robots in 2... Tous les favoris

Deploy

Filtres

Ticket Type

Change x Incident x

Problem x Request x

Priority

high x low x

medium x

Support Queue

Product Support x

Returns and Exchanges x

Sales and Pre-Sales x

Service Outages and ... x

Technical Support x

Hardtec AI-Powered IT Support Platform

Intelligent IT Incident Detection, Prediction & Support

Analyse des tickets IT, suivi des priorités, files de support et prédictions assistées par IA.

Total Tickets

20,000

Incidents

7,978

High Priority

7,801

Medium Priority

8,144

Low Priority

4,055

Tickets par type

Distribution des tickets par type

Répartition des priorités

Répartition des priorités

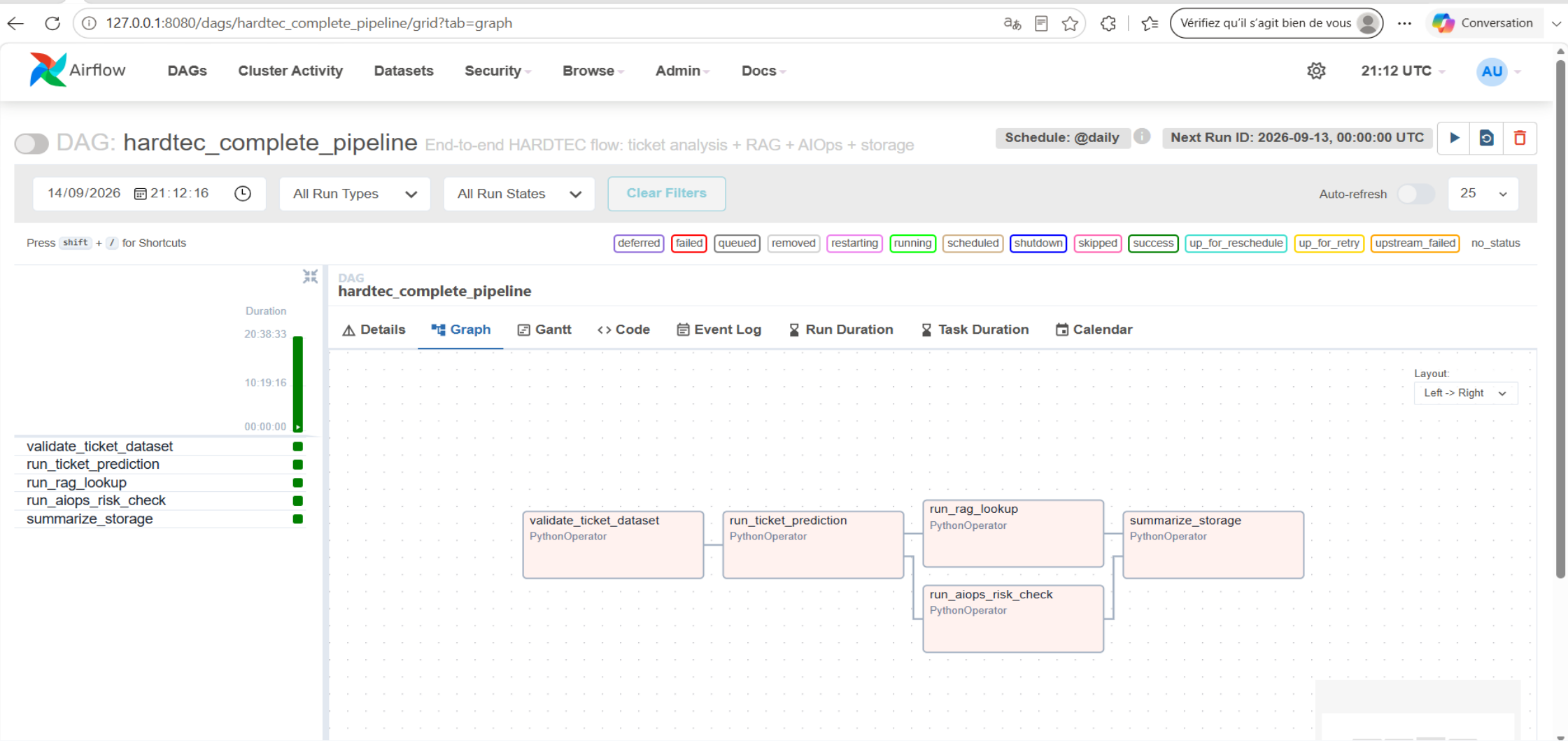
HARDTEC AIOps • API & UI

13

12 — Orchestration des pipelines



Airflow structure les traitements autour de plusieurs DAGs



13 — Industrialisation technique

Conteneurisation, suivi ML et automatisation CI/CD

D Docker Compose

Services déclarés dans
Docker/docker-compose.yml
: API, agent, MLflow et
stockage MLflow.

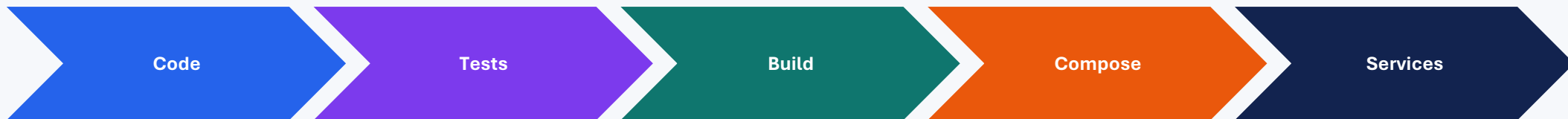
M MLflow

Composant présent dans le
Compose pour le suivi et la
gestion des éléments ML.

G GitHub Actions

Workflow
`.github/workflows/ci-
cd.yml` identifié dans le
dépôt.

CHAÎNE D'INDUSTRIALISATION



Validation runtime Docker non revendiquée ici : Docker n'était pas disponible dans l'environnement d'audit.

14 — Tests & qualité

Vérifier les composants critiques de la plateforme



API

tests/test_api_endpoints.py



Agent

tests/test_agent.py



Predictor

tests/test_predictor.py



Ticket Store

tests/test_ticket_store.py



Environment

tests/test_environment_config.py



RAG

src/rag/test_rag.py

Objectif qualité

Tester séparément API, agent, prédicteur, stockage et configuration avant intégration globale.

15 — Perspectives

Ce qui doit être explicitement distingué dans l'évaluation



AIOps

Précision faible : 3,20 % ; F1 faible : 5,95 %.



Données

AIOps basé sur des données historiques de 2021.



RAG



Temps réel

monitoring temps réel de production.



Déploiement

déploiement cloud / Kubernetes.



Kafka

Kafka n'est pas implémenté dans l'architecture actuelle.

Principe de présentation : Implémenté • Expérimental • Perspective

16 — Démonstration

Workflow utilisateur : prédiction → risque → assistance

```
36  Plateforme intelligente de support IT et de prédiction d'incidents.  
37  
38  **Classification | Routage | RAG | Agent IA | AIOps**  
39
```

Problems 41 Output Debug Console Terminal Ports Lineage Query Results Compare (Beta) + v

1cd C:\Users\khadi\Desktop\hardtec-intelligent-ticketing
reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le
chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ .\venv\Scripts\Activate.ps1cd C:\Users\khadi\Desktop\hardtec-intelli ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (.\venv\Scripts\Activate.ps1cd:String) [],
CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

• (.venv) PS C:\Users\khadi\Desktop\hardtec-intelligent-ticketing> .\venv\Scripts\Activate.ps
1
❖ (.venv) PS C:\Users\khadi\Desktop\hardtec-intelligent-ticketing> |

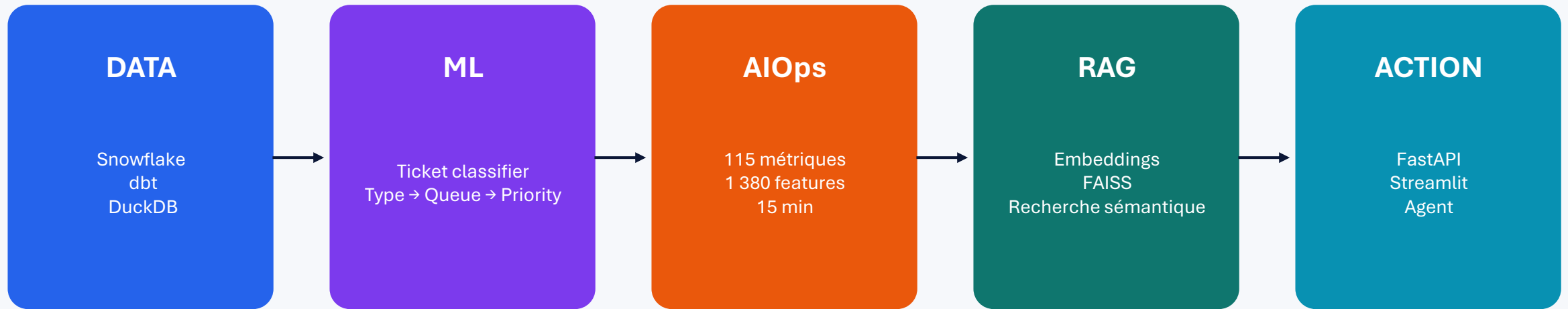
PowerShell
powershell

Extension

Ln 30, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Markdo

17 — Synthèse de la chaîne de valeur

Une architecture organisée autour de cinq briques



La valeur ne vient pas d'un modèle isolé, mais de l'intégration des données, des prédictions et de l'assistance dans un même parcours.

CONCLUSION

HARDTEC AIOps

Une plateforme d'assistance orientée données

Le projet réunit une chaîne Data Engineering, une classification ML des tickets, un composant AIOps expérimental, une recherche sémantique RAG et un agent d'assistance exposés par des services applicatifs.

DATA

ML

AIOps

RAG

AGENT

Merci pour votre attention